

AI-ready 데이터 관련 해외 표준 동향 조사

1 국제 표준 운영 현황 조사 대상 및 범위

구분	기관/표준	주요 조사 범위
국제 표준	ISO/IEC JTC1 SC32	데이터 관리, 메타데이터 등록 및 데이터 교환 구조
	ISO/IEC JTC1 SC34	문서 구조, 스키마 언어, 규칙 기반 검증 구조
	ISO/IEC JTC1 SC42	AI 데이터 품질, AI 거버넌스, ISO/IEC 5259 계열
	ETSI MEC	OpenAPI 기반 API 명세 및 ETSI Forge 운영 구조
	ETSI ENI	AI 기반 네트워크 관리 및 메타데이터 기반 정책 구조
	ETSI SAI	AI 보안, 사고보고 및 위험관리 구조
	ETSI SDG	GitLab, CI/CD 기반 소프트웨어 개발·협업 구조
웹 표준	W3C DCAT v3	RDF·JSON-LD 기반 데이터 카탈로그 구조
	W3C SHACL	RDF 데이터 검증 및 제약조건 표현 구조
	W3C PROV-O	데이터 출처·계보 및 처리 이력 표현 구조
AI 데이터 표준	MLCommons Croissant 1.0	JSON-LD 기반 ML 데이터셋 메타데이터 구조

2 대상 표준별 AI 레디 표준 지원 수준 및 IPR

구분	기관 표준	AI 레디 표준 지원 수준	AI 레디 표준 활용 유형	IPR 기반 활용
국제 표준	ISO/IEC JTC 1 SC32	메타데이터 구조화 ● / 데이터 의미 정의 ● / 기계판독 스키마 ○ / 공개 검증도구 ○ / 참조 구현 △ / 공개 리포지터리 ○ / CI/CD × / AI·ML 연계 △	M	참조 활용 가능
	ISO/IEC JTC 1 SC34	문서 구조화 ● / 규칙 기반 검증 ● / 기계판독 스키마 ○ / 공개 검증도구 ○ / 참조 구현 △ / 공개 리포지터리 ○ / CI/CD △ / AI·ML 연계 △	V	참조 활용 가능
	ISO/IEC JTC 1 SC42	데이터 품질모델 ● / 품질관리체계 ● / 데이터 거버넌스 ● / 기계판독 스키마 ○ / 공개 검증도구 ○ / 공개 리포지터리 ○ / AI·ML 연계 ● / 책임성·신뢰성 ●	Q·G	참조 활용 가능
	ETSI MEC	OpenAPI ● / 메타데이터 운영 △ / 참조 구현·공개 SW △ / 공개 저장소 ● / 테스트·적합성 검증 ● / Git 버전관리 ● / CI/CD △	I·O	조건부 활용 가능
	ETSI ENI	메타데이터 운영 ● / 의도 기반 자동화 ● / AI 보안·위험관리 △ / 참조 구현 △ / 공개 저장소 △ / 테스트·검증 △ / Git 버전관리 △ / CI/CD △	A·G	참조 활용 가능
	ETSI SAI	메타데이터 운영 △ / AI 보안·위험관리 ● / 참조 구현 △ / 공개 저장소 △ / 테스트·검증 △ / Git 버전관리 △ / CI/CD △	S·G	참조 활용 가능
	ETSI SDG	OpenAPI △ / 참조 구현·공개 SW ● / 공개 저장소 ● / 테스트·검증 ● / Git 버전관리 ● / CI/CD ●	O	조건부 활용 가능
웹 표준	W3C DCAT v3	RDF Vocabulary ● / Namespace ● / JSON-LD ● / 공식 예시 ● / 기계판독 스키마 ● / Test Suite △ / GitHub ●	M·I	활용 가능
	W3C SHACL	RDF Vocabulary ● / Namespace ● / JSON-LD △ / 공식 예시 ● / 기계판독 스키마 ● / 자동검증 ● / Validation Report ● / Test Suite ● / GitHub ●	V·Q	활용 가능
	W3C PROV-O	RDF Vocabulary ● / Namespace ● / JSON-LD △ / 공식 예시 ● / 기계판독 스키마 ● / Provenance ● / Test Suite △ / GitHub ●	P·G	활용 가능

구분	기관 표준	AI 레디 표준 지원 수준	AI 레디 표준 활용 유형	IPR 기반 활용
AI 데이터 표준	MLCommons Croissant 1.0	문서에서 JSON-LD 기반 메타데이터, 공개 검증, 예시 및 ML 프레임워크 연계 대상으로 언급	-	-

■ AI 레디 표준 지원 수준

- ●: 관련 기능이나 구조를 핵심적으로 지원
- ◐: 관련 구조는 지원하지만 실행 가능한 산출물이나 공개 도구가 제한적
- △: 일부 지원하거나 간접적으로 연계
- ×: 관련 기능을 확인하기 어려움

■ AI 레디 표준 활용 유형

기호	의미	AI 레디 표준에서의 주요 활용 방향
M	Metadata	메타데이터 구조화, 데이터 요소 정의 및 의미관리
I	Interoperability	기계판독 형식, API 및 데이터 · 시스템 간 상호운용
V	Validation	스키마 · 규칙 기반 자동검증 및 적합성 판정
Q	Quality	데이터 품질모델, 품질검증 및 품질관리
P	Provenance	데이터 출처, 처리이력, 파생관계 및 책임주체 표현
G	Governance	데이터 · AI 거버넌스, 책임성 및 정책관리
S	Security	AI 보안, 위험관리 및 사고대응
A	Automation	의도 · 정책 · 지식 기반 AI 자동화
O	Operation	공개 저장소, 참조 구현, 버전관리 및 CI/CD 운영

■ IPR 기반 활용

- 활용 가능: 출처 및 라이선스 조건을 준수하여 적용 가능
- 참조 활용 가능: 개념 · 구조 · 요구사항은 활용할 수 있으나 원문 복제 · 재배포에는 제한 가능
- 조건부 활용 가능: 저장소 또는 산출물별 라이선스 추가 확인 필요